

第六章 无界算子

我们以往讨论过的线性算子大多是有界的。但是在分析学和数学物理学中许多重要的线性算子并不有界。例如 $L^2(\Omega)$ 上的微分算子, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 又如量子力学中的 Schrödinger 算子: $-\Delta + V(x)$, 其中 Δ 是 $\mathbb{R}^3$ 中 Laplace 微分算子, 它们都不是有界的。因此认识和掌握无界算子的理论十分重要。本章将着重研究无界自伴算子, 讨论它的谱理论, 还讨论自伴扩张和自伴扰动理论。此外还将讨论无界正常算子的谱分解和无界算子序列的收敛性。

§1 闭算子

对 Banach 空间上的有界线性算子我们引过了算子范数, 在讨论有界线性算子的性质时, 算子范数曾起了十分重要的作用。可惜 Banach 空间上的无界线性算子不存在算子范数, 这就迫使我们从另外的角度入手, 通过考察算子的图, 引入闭算子概念。

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 Banach 空间, 则乘积空间 $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ 也是 Banach 空间, 它的范数是 $\| \langle x, y \rangle \| = \|x\|_{\mathcal{X}} + \|y\|_{\mathcal{Y}}, \forall \langle x, y \rangle \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ 。

定义 6.1.1 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 Banach 空间, T 是一个线性算子, 其定义域 $D(T) \subset \mathcal{X}$ 是 $\mathcal{X}$ 的一个线性子空间, 其值域 $R(T) \subset \mathcal{Y}$ 。我们称乘积空间 $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ 上的线性子空间

$$\Gamma(T) = \{ \langle x, Tx \rangle \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \mid x \in D(T) \} \quad (6.1.1)$$

为线性算子 T 的图。如果图 $\Gamma(T)$ 在 $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ 中是闭的, 就称算子 T 是闭的。

设 T_1, T_2 是两个 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的线性算子, 如果 $\Gamma(T_1) \subset \Gamma(T_2)$, 就称 T_2 是 T_1 的一个扩张算子, 记作 $T_1 \subset T_2$ 。

对于线性算子 T , 若存在扩张算子 $S \supset T$, 使得 $\overline{\Gamma(T)} = \Gamma(S)$, 就称 T 是可闭化的, S 称为 T 的闭包, 记作 $S = \overline{T}$.

注1 为了从 $D(T) \subset \mathscr{X}$ 到 $R(T) \subset \mathscr{Y}$ 的线性算子 T 是闭的, 必须且仅须下列命题成立:

若 $x_n \in D(T)$, $x_n \rightarrow x$ (在空间 $\mathscr{X}$ 内), 又 $Tx_n \rightarrow y$ (在空间 $\mathscr{Y}$ 内), 则 $x \in D(T)$, 而且 $y = Tx$.

注2 为了研究闭算子, 可以引入图模:

$$\|x\| \triangleq \|x\|_{\mathscr{X}} + \|Tx\|_{\mathscr{Y}}, \quad \forall x \in D(T), \quad (8.1.2)$$

其中 $\|\cdot\|_{\mathscr{X}}$ 、 $\|\cdot\|_{\mathscr{Y}}$ 分别是 $\mathscr{X}$ 、 $\mathscr{Y}$ 空间上的范数.

不难验证, 线性算子 T 是闭的当且仅当 $\langle D(T), \|\cdot\| \rangle$ 是一个 Banach 空间. 换句话说线性算子 T 是闭的充分必要条件是它的定义域 $D(T)$ 在关于 T 的图模 $\|\cdot\|$ 下是完备的.

注3 并不是每个线性算子 T 都可以闭化, 因为 $\overline{\Gamma(T)}$ 未必是另一个线性算子的图. 关于可闭化性有下列判别准则, 线性算子 T 是可闭化的, 充分必要条件是下述命题成立: 若 $x_n \in D(T)$, 满足 $x_n \rightarrow 0$ (在 $\mathscr{X}$ 内), $Tx_n \rightarrow y$ (在 $\mathscr{Y}$ 内), 那么必有 $y = 0$ (即若 $\langle 0, y \rangle \in \overline{\Gamma(T)}$, 则 $y = 0$).

闭算子有下列简单性质:

(1) 若 T 是一一的闭算子, 则 T^{-1} 也是闭的;

(2) 若 T 是闭算子, 则 T 的核 $N(T) \triangleq \{x \in \mathscr{X} | Tx = 0\}$ 是 $\mathscr{X}$ 中的闭集;

(3) 若 T 是可闭化算子, S 是一个闭算子, $T \subset S$, 则 $\overline{T} \subset S$. 这就是说可闭化算子的闭包是它的最小闭扩张;

(4) 设 T 是一个闭算子, 又设 $D(T) = \mathscr{X}$, 则根据闭图定理知 T 是有界的.

由性质(4)可知, 对于闭算子来说, 有兴趣的是 $D(T) \neq \mathscr{X}$ 的情形. 为此先假设 $D(T)$ 是 $\mathscr{X}$ 中的稠集, 即 $\overline{D(T)} = \mathscr{X}$. 满足这个条件的线性算子 T 称为稠定算子. 对于闭算子 T , 我们往往

假定它是稠定算子，因为我们总可以把它的定义域所在的空间 $\mathscr{X}$ 缩小到它的定义域的闭包 $\overline{D(T)}$ 来考虑。

下面引入稠定算子的共轭算子概念。

定义6.1.2 设 T 是 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{Y}$ 上的稠定算子， $D(T)$ 是它的定义域，记

$$D(T^*) = \left\{ y^* \in \mathscr{Y}^* \mid \begin{array}{l} \exists x^* \in \mathscr{X}^*, \text{ 使得 } \forall x \in D(T), \\ (y^*, Tx) = (x^*, x) \end{array} \right\}, \quad (6.1.3)$$

其中 $\mathscr{X}^*, \mathscr{Y}^*$ 分别表示 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 的对偶空间。令

$$T^*, y^* \mapsto x^*, \quad \forall y^* \in D(T^*),$$

则称 T^* 为 T 的共轭算子， $D(T^*)$ 为 T^* 的定义域。

注4 因为 $D(T)$ 在 $\mathscr{X}$ 中稠密， T^* 唯一确定。定义中的等式 $(y^*, Tx) = (x^*, x)$ 是线性的，因此 T^* 也是线性算子。若 $\mathscr{X}$ 是一个Hilbert空间， $\mathscr{X} = \mathscr{Y} = \mathscr{H}$ ，则(6.1.3)式可改写成

$$D(T^*) = \left\{ y \in \mathscr{H} \mid \begin{array}{l} \exists M_y > 0, \text{ 使得 } \forall x \in D(T), \\ |(y, Tx)| \leq M_y \|x\| \end{array} \right\}. \quad (6.1.4)$$

T 与 T^* 的关系可以通过图来考察。设 $\langle y^*, x^* \rangle \in \mathscr{Y}^* \times \mathscr{X}^*$ ， $\langle y, x \rangle \in \mathscr{Y} \times \mathscr{X}$ ，我们令

$$\langle \langle y^*, x^* \rangle, \langle y, x \rangle \rangle = (y^*, y) + (x^*, x),$$

表示空间 $\mathscr{Y}^* \times \mathscr{X}^*$ 与 $\mathscr{Y} \times \mathscr{X}$ 的对偶。记 $V: \langle x, y \rangle \mapsto \langle -y, x \rangle$ ，则 V 是 $\mathscr{X} \times \mathscr{Y}$ 到 $\mathscr{Y} \times \mathscr{X}$ 上的线性等距映射，称为转动映射。图 $\Gamma(T^*)$ 是 $\mathscr{Y}^* \times \mathscr{X}^*$ 内的线性子空间， $\Gamma(T)$ 是 $\mathscr{X} \times \mathscr{Y}$ 内的线性子空间，因此 $V\Gamma(T)$ 是 $\mathscr{Y} \times \mathscr{X}$ 内的线性子空间，于是我们可以考察 $\Gamma(T^*)$ 中点与 $V\Gamma(T)$ 中点的对偶。由(6.1.3)式中等式可知 $\langle y^*, x^* \rangle \in \Gamma(T^*)$ 必须且仅须

$$\langle \langle y^*, x^* \rangle, V\langle x, Tx \rangle \rangle = 0, \quad \forall x \in D(T)$$

即

$$\Gamma(T^*) = {}^\perp(V\Gamma(T)). \quad (6.1.5)$$

由此可得

定理6.1.3 任何稠定算子 T 的共轭算子 T^* 总是闭的, 而且当 $T_1 \subset T_2$ 时 $T_1^* \subset T_2^*$.

此外还有

定理6.1.4 设 $\mathcal{H}$ 是一个 Hilbert 空间, T 是 $\mathcal{H}$ 到自身的稠定线性算子, 则

$$T \text{ 可闭化} \iff T^* \text{ 稠定},$$

此时 $T = T^{**}$.

证明 “ $\Leftarrow$ ” 因为 T^* 稠定, 故 T^{**} 是 $\mathcal{H}$ 到其自身上的闭算子, 并且

$$\begin{aligned} \Gamma(T^{**}) &= {}^\perp V \Gamma(T^*) = {}^\perp V {}^\perp V \Gamma(T) \\ &= {}^\perp ({}^\perp V {}^\perp \Gamma(T)) = {}^\perp ({}^\perp \Gamma(T)) = \overline{\Gamma(T)}. \end{aligned}$$

“ $\Rightarrow$ ” 设 T 可闭化, 倘若 $D(T^*)$ 不稠, 则必有 $y_0 \in \mathcal{H}$, $y_0 \neq \theta$, 使得 $y_0 \in {}^\perp D(T^*)$. 从而 $\langle y_0, \theta \rangle \in {}^\perp \Gamma(T^*)$. 显然 $\langle \theta, y_0 \rangle \in {}^\perp V \Gamma(T^*)$. 这说明 ${}^\perp V \Gamma(T^*)$ 不可能是某个线性算子的图. 但是 $\Gamma(T) = \overline{\Gamma(T)} = {}^\perp V \Gamma(T^*)$, 得出矛盾, 故 T^* 是稠定算子. 定理获证.

注5 若 T 是 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 的子集 $D(T)$ 到自反 Banach 空间 $\mathcal{Y}$ 的稠定算子, 则上述定理仍然正确, 此时

$$T = J_{\mathcal{Y}}^{-1} T^{**} J_{\mathcal{X}},$$

其中 $J_{\mathcal{X}}, J_{\mathcal{Y}}$ 分别是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}^{**}$ 以及 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y}^{**}$ 的自然映射.

定义6.1.5 设 $\mathcal{H}$ 是一个 Hilbert 空间, T 是 $\mathcal{H}$ 到自身的一个线性稠定算子. 若 T^* 是 T 的扩张, $T \subset T^*$, 则称 T 是对称的; 若 $T = T^*$, 则称 T 是自伴的; 若 T 可闭化, 且 T 是自伴的, 则称 T 是本质自伴的.

从定义可见, 为了稠定线性算子 T 是对称的, 必须且仅须 $\forall x, y \in D(T)$, 有

$$(Tx, y) = (x, Ty), \quad (6.1.6)$$

其中 $(\cdot, \cdot)$ 表示 $\mathcal{H}$ 空间内积.

因为 $D(T) \subset D(T^*)$, 对称算子的共轭算子总是稠定的, 因此

对称算子总是可闭化的。

注6 对于 Hilbert 空间上有界线性算子, 自伴与对称是同一个概念。但是本章讨论的是无界线性算子, 此时要注意自伴与对称的区别。为了 T 是自伴的必须且仅须

$$(1) D(T) = D(T^*),$$

$$(2) (6.1.6) \text{式成立。}$$

也就是说 T 自伴的充分必要条件是 T 对称而且 $D(T) = D(T^*)$ 。

注7 设 T 是自伴算子, S 是对称算子, 而且 $T \subset S$, 则 $T = S$ 。这是因为 $T \subset S \Rightarrow T \subset S \subset S^* \subset T^*$, 故 $S = S^* = T^* = T$, 这表明自伴算子是它自身的极大对称扩张。

若 T 是本质自伴的, 则它只有唯一的自伴扩张 $\bar{T}$ 。

例6.1.6 考察 $L^2[0, 1]$ 上的常微分算子 $T = -\frac{d^2}{dt^2}$, 设 $D(T) = C_0^\infty[0, 1]$, 则

(1) T 是稠定对称算子。事实上, $\forall u, v \in D(T)$, 由分部积分

$$\begin{aligned} (Tu, v) &= \int_0^1 \left(-\frac{d^2 u}{dt^2} \right) v dt \\ &= (-u'v + uv') \Big|_0^1 + \int_0^1 u \left(-\frac{d^2 v}{dt^2} \right) dt \\ &= \int_0^1 u \left(-\frac{d^2 v}{dt^2} \right) dt \\ &= (u, Tv) \end{aligned}$$

(2) T 不是闭算子, 但是可闭化。

考察与 T 的图模等价的模

$$\|u\| = \left(\int_0^1 |u|^2 dt + \int_0^1 |u''|^2 dt \right)^{1/2}.$$

由 Poincaré 不等式 (1.6.9), 它等价于 $H_0^2(0, 1)$ 上的模

$$\|u\|_{H_0^2(0, 1)} = \left(\int_0^1 |\tilde{\partial}^2 u|^2 dt \right)^{1/2},$$

其中 $\tilde{\partial}$ 是广义导数。因为 $D(T) \subseteq H_0^1[0, 1]$ ，所以 $D(T)$ 在图模下不闭，故 T 不是闭算子。但是 T 可以闭化，易知它的闭包是

$$D(\overline{T}) = H_0^1[0, 1],$$

$$\overline{T}, u \mapsto -\tilde{\partial}^2 u.$$

(3) 关于共轭算子 T^* 。我们指出

$$D(T^*) = \{u \in L^2[0, 1] | \tilde{\partial}^2 u \in L^2[0, 1]\}$$

$$T^*u = -\tilde{\partial}^2 u, \quad \forall u \in D(T^*).$$

事实上，对于任意的 $u \in L^2[0, 1]$ ， $v \in C_0^\infty[0, 1]$ ，

$$(u, Tv) = (-\tilde{\partial}^2 u, v).$$

根据 $D(T^*)$ 的定义 (6.1.4) 式，知 $u \in D(T^*) \iff -\tilde{\partial}^2 u \in L^2[0, 1]$ 。

于是 T 不是自伴算子，也不是本质自伴算子。

例 6.1.7 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是边界光滑的有界区域，考察 Hilbert 空间 $L^2(\Omega)$ 上的偏微分算子 $T = P_m(D)$ ，其中

$$D^\alpha = (-1)^{|\alpha|} \partial_1^{\alpha_1} \cdots \partial_n^{\alpha_n},$$

$P_m(x_1, \dots, x_n)$ 是常系数椭圆型多项式，

$$a|\xi|^a \leq P_m(\xi) \leq M|\xi|^a,$$

$\forall \xi \in \mathbb{C}^n$ ，其中 $a, M > 0$ 。令 $D(T) = C_0^\infty(\Omega)$ 。

(1) T 是稠定对称算子。

(2) T 的图模

$$\|u\| = \|u\|_{L^2(\Omega)} + \|P_m(D)u\|_{L^2(\Omega)}$$

等价于 $\|u\|_{H_0^a(\Omega)}$ 。因为 $H_0^a(\Omega)$ 真包含 $C_0^\infty(\Omega)$ ，所以 T 不是闭算子，但是可以闭化，其闭包是

$$\overline{T} = P_m(\bar{D}), \quad D(\overline{T}) = H_0^a(\Omega),$$

其中 $\bar{D}$ 是广义导算子。

(3) T 的共轭算子 T^* ;

$$D(T^*) = \{u \in L^2(\Omega) \mid P_m(\bar{D})u \in L^2(\Omega)\},$$

$$T^*u = P_m(\bar{D})u, \quad \forall u \in D(T^*).$$

故 T 既非自伴亦非本质自伴。

注 若 $\Omega = \mathbb{R}^n$, 则 $T = T^*$, $D(T) = H^n(\mathbb{R}^n)$, 于是 T 是本质自伴算子。

习 题

6.1.1 求证 Hilbert 空间上每个有界算子是可闭的。每个有限秩可闭化算子是有界的。

6.1.2 求证注 2 中叙述的命题, 即线性算子 T 是闭的充分必要条件是 $D(T)$ 在图模下完备。

6.1.3 设 T 是可闭化的算子, 求证

$$T^* = T^*.$$

6.1.4 设 T 是 Hilbert 空间上的线性稠定对称算子, 证明

$$(1) T \text{ 是闭的} \iff T = T^{**} \subset T^*;$$

$$(2) T \text{ 本质自伴} \iff T \subset T^{**} = T^*;$$

$$(3) T \text{ 是自伴的} \iff T = T^{**} = T^*.$$

6.1.5 设 T 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的稠定算子, 证明 $D(T^*) = \{0\}$ 当且仅当 T 在 $\mathcal{H} \times \mathcal{H}$ 中稠。

6.1.6 命题“设 T 是 $\mathcal{H}$ 中稠定算子, $\forall x \in D(T)$, 有 $(Tx, x) = 0$, 则 $Tx = 0$, $\forall x \in D(T)$ ”是否正确?

6.1.7 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 Banach 空间, $\mathcal{Y}$ 是自反的, T 是 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的稠定线性算子。证明 T 可闭化的充分必要条件是 T^* 为稠定算子。又记 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}^{**}$ 的自然投影为 $J_{\mathcal{X}}$, $\mathcal{Y}$ 到 $\mathcal{Y}^{**}$ 的自然投影为 $J_{\mathcal{Y}}$, 证明 T 可闭化时 $T = J_{\mathcal{Y}}^{-1} T^{**} J_{\mathcal{X}}$ 。

6.1.8 设 f 为 $\mathbb{R}^1$ 上有界可测函数, 但是 $f \notin L^2(\mathbb{R}^1)$ 。令 $D = \left\{ \psi \in L^2(\mathbb{R}^1) \mid \int |f(x)\psi(x)| dx < \infty \right\}$, 设 $\psi_0 \in L^2(\mathbb{R}^1)$, 定

义

$$T\psi = (f, \psi)\phi_0, \quad \forall \psi \in D,$$

求证 T 稠定, 求出 T^* .

6.1.9 设 T 是 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 中的线性算子, 定义它的核 $N(T) = \{x \in D(T) \mid Tx = 0\}$. 证明

(1) 若 $D(T)$ 在 $\mathscr{H}$ 中稠密, 则

$$N(T^*) = R(T)^\perp \cap D(T^*),$$

(2) 若 T 是闭算子, 则

$$N(T) = R(T^*)^\perp \cap D(T).$$

6.1.10 设 T 是 $\mathscr{H}$ 上的线性算子而且是一一的. 考虑关于 T 的另一些条件:

(1) T 是闭算子;

(2) T 的值域是稠集;

(3) T 的值域是闭的;

(4) $\exists c > 0$, 使得 $\|Tx\| \geq c\|x\|$, $\forall x \in D(T)$.

求证:

(a) 条件 (1), (2), (3) 蕴含条件 (4);

(b) 条件 (2), (3), (4) 蕴含条件 (1);

(c) 条件 (1), (4) 蕴含 (3).

6.1.11 设 $\mathscr{H} = L^2[0, 1]$, $T_1 = i\frac{d}{dt}$, $T_2 = i\frac{d}{dt}$

$$D(T_1) = \{u \in \mathscr{H} \mid u \text{ 绝对连续}\},$$

$$D(T_2) = \{u \in \mathscr{H} \mid u(0) = 0, u \text{ 绝对连续}\},$$

求证 T_1, T_2 均为闭算子.

6.1.12 设 $\mathscr{H}$ 是可分 Hilbert 空间, $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ 是它的归一正交基. 设 $a \in \mathscr{H}$, a 不是 $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ 的有穷线性组合. 令 D 为 $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ 以及 a 的有穷线性组合, 在 D 上定义线性算子

$$T(\beta a + \sum \alpha_i e_i) = \beta a,$$

上式求和号中只有有限个 a_i 不为零, 求证 $\langle a, a \rangle \in \overline{\Gamma(T)}$, $\langle a, 0 \rangle \in \overline{\Gamma(T)}$, 因此 $\overline{\Gamma(T)}$ 不是某个线性算子的图。

6.1.13 设 $\mathscr{H} = l^2$, 令

$$D(T) = \left\{ a \in l^2 \mid \exists N \text{ 使得当 } n > N, a_n = 0, \text{ 同时 } \sum_{j=0}^n a_j = 0 \right\}.$$

对于 $a \in D(T)$, 令 $Ta \in l^2$

$$(Ta)_n = i \left(\sum_{j=0}^{n-1} a_j + \sum_{j=n}^{\infty} a_j \right)$$

求证:

- (1) T 是稠定对称的;
- (2) $R(T+i)$ 在 l^2 中稠密;
- (3) $(1, 0, 0, \dots) \in D(T^*)$, 而且

$$(T^* + i)(1, 0, 0, \dots) = 0.$$

6.1.14 设 T 是 $\mathscr{H}$ 上对称算子, 定义域为 D , 设 $D_1 \subset D$, D_1 是稠密线性集, 记 $T|_{D_1}$ 为算子 T 在 D_1 上的限制. 若 $T|_{D_1}$ 是本质自伴的, 求证 T 是本质自伴的, 并且 $T = \overline{T|_{D_1}}$.

6.1.15 设 $\mathscr{H} = L^2(\mathbb{R}^1)$, 令

$$D(T) = \left\{ u \in \mathscr{H} \mid \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 |u(x)|^2 dx < \infty \right\},$$

对于 $u \in D(T)$, 令 $(Tu)(x) = xu(x)$. 说明 T 是无界算子并且证明 T 是闭的。

6.1.16 设 T 是 $\mathscr{H}$ 上稠定闭算子, 求证: $\forall a, b \in \mathscr{H}$, 方程组

$$\begin{cases} -Tx + y = a, \\ x + T^*y = b \end{cases}$$

有唯一解 $x \in D(T)$, $y \in D(T^*)$.

§2 Cayley 变换与自伴算子的谱分解

2.1 Cayley 变换

设 A 是 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上的一个对称算子, 则显然有下列等式

$$\|(A \pm iI)x\|^2 = \|Ax\|^2 + \|x\|^2. \quad (6.2.1)$$

事实上, $\|(A \pm iI)x\|^2 = ((A \pm iI)x, (A \pm iI)x)$, 展开括号即得上式。由此可见

命题 6.2.1 $\ker(A \pm iI) = \{\theta\}$

命题 6.2.2 当 A 是闭对称算子时, 值域 $R(A \pm iI)$ 必是闭的。

还有下列 Fredholm 结论:

命题 6.2.3 若 A 是对称算子, 则

$$\ker(A^* \pm iI) = R(A \mp iI)^\perp \quad (6.2.2)$$

证明 设 $y \in \ker(A^* + iI)$, 则 $y \in D(A^*)$, 而且

$$((A - iI)x, y) = (x, (A^* + iI)y) = 0$$

对于 $\forall x \in D(A)$ 成立, 从而 $y \in R(A - iI)^\perp$, 所以 $\ker(A^* + iI) \subset R(A - iI)^\perp$ 。

反之, 设 $y \in R(A - iI)^\perp$, 这表明对于 $\forall x \in D(A)$, 有 $((A - iI)x, y) = 0$, 从而 $y \in D(A^*)$, 且有 $(x, (A^* + iI)y) = 0, \forall x \in D(A)$ 。因为 $D(A)$ 在 $\mathscr{H}$ 中稠, 故有 $y \in \ker(A^* + iI)$, 推得 $\ker(A^* + iI) \supset R(A - iI)^\perp$ 。

于是证明了 $\ker(A^* + iI) = R(A - iI)^\perp$, 同理可证得 $\ker(A^* - iI) = R(A + iI)^\perp$ 。命题证毕。

特别地, 若 $\ker(A^* \pm iI) = \{\theta\}$, 则 $\overline{R(A \mp iI)} = \mathscr{H}$ 。

联合命题 6.2.1, 命题 6.2.2 与命题 6.2.3 可以推得下列自伴算子判别准则:

定理 6.2.4 设 A 是 Hilbert 空间上的对称算子, 则以下三个命题等价: